# WISE iRAG V2 Console Manager

Administrator & Developer's Guide

Version 1.0

(주)와이즈넛 경기도 성남시 분당구 대왕판교로644번길 49 DTC타워 5,6층

Copyright © WISEnut. All Rights Reserved

# 문서 개정 이력

| 버전 | 변경 일자 | 변경 내용 | 작성자 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 2025-02-04 | 최초 작성 | 임병수 |

# 목차

**1. 소개** **4**
**2. 설정** **5**
**3. 실행** **6**
3.1. 모듈 실행 6
3.2. 모듈 종료 6
3.3. 모듈 상태 조회 6
**4. 시스템 기능** **7**
4.1. 시스템 정보 조회 7
**5. 서버 기능** **9**
5.1. 서버 조회 9
5.2. 서버 등록 10
5.3. 서버 업데이트 12
5.4. 서버 삭제 13
**6. 프로그램 기능** **13**
6.1. 프로그램 조회 14
6.2. 프로그램 등록 15
6.3. 프로그램 업데이트 16
6.4. 프로그램 삭제 16
**7. 스케줄 기능** **17**
7.1. 스케줄 조회 17
7.2. 스케줄 등록 17
7.3. 스케줄 업데이트 18
7.4. 스케줄 삭제 19
7.5. Quartz Cron Expression 19

# 1. 소개

Console Manager는 서비스 운영에 필요한 서버 및 프로그램을 원격지에서 관리할 수 있는 기능을 제공하는 도구이다. CManager를 통해 원격에서 서버 및 프로그램의 구동을 제어할 수 있으며, 스케줄링 기능을 활용하여 정기적인 작업도 수행할 수 있다.

# 2. 설정

설정 파일에는 다음과 같은 항목들로 구성되어 있고 설정할 수 있다.

[표 2.1 실행하기 위한 최소한의 설정]

```
"port": {port-number}

"data": {data-path}
```

[표 2.2 설정 항목]

| 속성 | 설명 |
|---|---|
| port | API를 수신할 때 사용하는 포트 |
| data | 관리하는 정보를 저장하는 DataBase 위치 |

# 3. 실행

Console Manager의 구동은 $IRAG_HOME/batch/console-manager.sh 통해 구동이 가능하다.

## 3.1. 모듈 실행

```
$ ./console-manager.sh ../config/console-manager.yaml start
```

## 3.2. 모듈 종료

```
$ ./console-manager.sh stop
```

## 3.3. 모듈 상태 조회

```
$ ./console-manager.sh status
```

# 4. 시스템 기능

Console Manager가 구동되고 있는 서버의 시스템 정보를 조회하기 위해 사용한다.

## 4.1. 시스템 정보 조회

[표 4.1 시스템 정보 조회 API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| GET | /system/info | 시스템 정보 조회 |

[표 4.2 시스템 정보 조회 예시]

```
{
  "status": "success",
  "message": "OK",
  "data": [
    {
```

```
      "systemCpuLoad": "0.00",
      "systemMemoryUsedByte": 33028337664,
      "systemMemoryTotalByte": 68393086976,
      "systemMemoryUsedGigaByte": 30,
      "systemMemoryTotalGigaByte": 63,
      "diskList": [
        {
          "name": "(C:)",
          "usedByte": 163421704192,
          "totalByte": 999368421376,
          "usedGigaByte": 152,
          "totalGigaByte": 930,
          "usage": "16.34"
        }
      ],
      "gpuList": [
        {
          "id": "0",
          "productName": "NVIDIA T1000 8GB",
          "memoryUsed": "1614 MiB",
          "memoryTotal": "8192 MiB"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

# 5. 서버 기능

서버 타입의 모듈을 관리하기 위해 사용한다.

## 5.1. 서버 조회

[표 5.1 서버 조회 API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| GET | /server | 등록된 서버 모듈 조회 |

[표 5.2 서버 조회 예시]

```
{
  "status": "success",
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "name": "engine-node1",
```

```
        "type": "ENGINE",
        "scriptPath": "/sf1/batch/engine.sh",
        "argument": "node1 sf1/config/engine.yaml start",
        "logPath": "/sf1/log/node1/stdout/stdout",
        "monitor": "PORT",
        "pidPath": "",
        "port": 7000,
        "onStart": false,
        "autoRestart": true,
        "active": true,
        "isRunning": true
      }
    ]
}
```

## 5.2. 서버 등록

[표 5.3 서버 등록 API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| POST | /server | 서버 모듈 등록 |

[표 5.4 서버 모듈 등록 설정 항목]

| 속성 | 필수여부 | 설명 |
|---|---|---|
| name | Y | 관리 대상 서버의 고유 이름 |
| type | Y | 서버 모듈의 종류<br>ENGINE, BUILDER, RETRIEVER, RERANKER, LLM |
| scriptPath | Y | 서버의 모듈 경로 |

| | | |
|---|---|---|
| argument | N | 실행 인자 |
| logPath | Y | stdout 로그 경로 |
| monitor | Y | 모니터 타입<br>PID, PORT |
| pidPath | if pid type | 모니터가 PID 모드일 시 필수 |
| port | if port type | 모니터가 PORT 모드일 시 필수 |
| onStart | N | console manager 기동 시 모듈 실행 여부<br>default: false |
| autoRestart | N | 모듈 재기동 여부<br>default: false |
| active | N | 모니터링 활성화 여부<br>default: false |

[표 5.5 서버 등록 API 예시]

```
{
  "name": "search-engine",
  "type": "ENGINE",
  "scriptPath": "/sf1-home/batch/engine.sh",
  "argument": "node1 /sf1-home/config/engine.yaml start",
  "logPath": "/sf1-home/log/node1/stdout/stdout",
  "monitor": "PORT",
  "port": 7000,
  "onStart": true
  "autoRestart": true
  "active": true
}
```

## 5.3. 서버 업데이트

[표 5.6 서버 업데이트 API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| PATCH | /server | 서버 모듈 업데이트 |

[표 5.7 서버 업데이트 설정 항목]

| 속성 | 필수여부 | 설명 |
|---|---|---|
| name | Y | 업데이트 대상 서버의 고유 이름 |
| type | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| scriptPath | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| argument | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| logPath | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| monitor | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| pidPath | if pid type | 업데이트 필요 시 명시 |
| port | if port type | 업데이트 필요 시 명시 |
| onStart | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| autoRestart | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| active | N | 업데이트 필요 시 명시 |

[표 5.8 서버 업데이트 예시]

```
{
  "name": "search-engine",
  "monitor": "PID",
  "pidPath": "/sf1-home/pid/engine.node01"
}
```

## 5.4. 서버 삭제

[표 5.9 서버 삭제  API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| DELETE | /server?name={value} | value에 삭제 서버 이름 명시 |

# 6. 프로그램 기능

프로그램 타입의 모듈을 관리하기 위해 사용한다.

## 6.1. 프로그램 조회

[표 6.1 프로그램 조회 API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| GET | /program | 등록된 프로그램 모듈 조회 |

[표 6.2 프로그램 조회 예시]


```
{
  "status": "success",
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "name": "bridge",
      "type": "",
      "scriptPath": "/irag/batch/brdige.sh",
      "configPath": "/irag/config/bridge-config.xml",
      "argument": "file file_all static",
      "logPath": "/irag/log/stdout/bridge.stdout"
    }
  ]
}
```

## 6.2. 프로그램 등록

[표 6.3 프로그램 등록 API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| POST | /program | 프로그램 모듈 등록 |

[표 6.4 프로그램 등록 설정 항목]

| 속성 | 필수여부 | 설명 |
|---|---|---|
| name | Y | 관리 대상 프로그램의 고유 이름 |
| type | Y | 프로그램의 타입 |
| scriptPath | Y | 서버의 프로그램 경로 |
| configPath | N | 프로그램 config 파일의 경로 |
| argument | N | 실행 인자 |
| logPath | Y | stdout 로그 경로 |

[표 6.5 프로그램 등록 API 예시]

```
{
  "name": "bridge",
  "type": "",
  "scriptPath": "/irag/batch/brdige.sh",
  "configPath": "/irag/config/bridge-config.xml",
  "argument": "file file_all static",
  "logPath": "/irag/log/stdout/bridge.stdout"
}
```

## 6.3. 프로그램 업데이트

[표 6.6 프로그램 업데이트 API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| PATCH | /program | 프로그램 업데이트 |

[표 6.7 프로그램 업데이트 설정 항목]

| 속성 | 필수여부 | 설명 |
|---|---|---|
| name | Y | 업데이트 대상 프로그램의 고유 이름 |
| type | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| scriptPath | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| configPath | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| argument | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| logPath | N | 업데이트 필요 시 명시 |

[표 6.8 프로그램 업데이트 예시]

```
{
  "name": "bridge",
  "type": "brdige"
}
```

## 6.4. 프로그램 삭제

[표 6.9 프로그램 삭제  API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| DELETE | /program?name={value} | value에 삭제 프로그램의 이름 명시 |

# 7. 스케줄 기능

## 7.1. 스케줄 조회

[표 7.1 스케줄 조회 API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| GET | /schedule | 등록된 스케줄 조회 |

[표 7.2 스케줄 조회 예시]


```
{
  "status": "success",
  "message": "OK",
  "data": [
    {
      "name": "bridge-static",
      "program": "bridge",
      "stdout": "",
      "time": "0 0 * * * *",
      "activate": true
    }
  ]
}
```


## 7.2. 스케줄 등록

[표 7.3 스케줄 등록 API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| POST | /schedule | 스케줄 등록 |

[표 7.4 스케줄 등록 설정 항목]

| 속성 | 필수여부 | 설명 |
|---|---|---|
| name | Y | 스케줄의 고유 이름 |
| program | Y | 스케줄을 실행 시킬 프로그램 이름 |
| stdout | N | stdout 로그 경로 |
| time | Y | 스케줄 수행 주기<br>- Quartz Cron 표현식 사용<br>- [초] [분] [시] [일] [월] [요일] |
| activate | N | 스케줄 활성화 여부<br>- default: false |

[표 7.5 스케줄 등록 API 예시]

```
{
  "name": "bridge-static",
  "program": "bridge",
  "stdout": "",
  "time": "0 0 * * * *",
  "activate": true
}
```

## 7.3. 스케줄 업데이트

[표 7.6 스케줄 업데이트 API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| PATCH | /schedule | 스케줄 업데이트 |

[표 7.7 스케줄 업데이트 설정 항목]

| 속성 | 필수여부 | 설명 |
|---|---|---|
| name | Y | 업데이트 대상 스케줄의 고유 이름 |
| program | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| stdout | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| time | N | 업데이트 필요 시 명시 |
| activate | N | 업데이트 필요 시 명시 |

[표 7.8 스케줄 업데이트 예시]

```
{
  "name": "bridge-static",
  "time": "0 0,30 * * * *"
}
```

## 7.4. 스케줄 삭제

[표 7.9 스케줄 삭제 API]

| Method | URL | 비고 |
|---|---|---|
| DELETE | /schedule?name={value} | value에 삭제 스케줄 이름 명시 |

## 7.5. Quartz Cron Expression

[표 7.10 표현 방법]

| 필드 | 필수여부 | 값 | 특수 문자 |
|---|---|---|---|
| 초 | Y | 0 – 59 | , - * / |
| 분 | Y | 0 – 59 | , - * / |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 시간 | Y | 0 - 23 | , - * / |
| 일 | Y | 1 - 31 | , - * ? / L W |
| 월 | Y | 1 - 12 | , - * / |
| 요일 | Y | 1 - 7 | , - * ? / L # |
| 년도 | N | 1970 - 2099 | , - * / |

- * : 모든 값을 선택하는데 사용
- ? : 특정한 값이 없음을 나타나는데 사용
- - : 범위를 지정하는데 사용
- , : 추가 값을 지정하는데 사용
- / : 증분을 지정하는데 사용
    - 0/15: 0, 15, 30, 45 의미
- L : 마지막을 의미
- W : 주어진 요일에 가장 가까운 주중(월 ~ 금)을 지정하는 데 사용
    - 15W: 15일이 토요일이면 14일에 실행
    - 15W: 15일이 일요일이면 16일에 실

[표 7.11 표현 예시]

| 표현 | 설명 |
|---|---|
| 0 0 12 * * ? | 매일 12시 실행 |
| 0 0 12 * * ? 2025 | 2025년 매일 12시 실행 |
| 0 0 12 * * 6L | 매월 마지막 금요일 12시 실행 |